



UNSE

Universidad Nacional
de Santiago del Estero



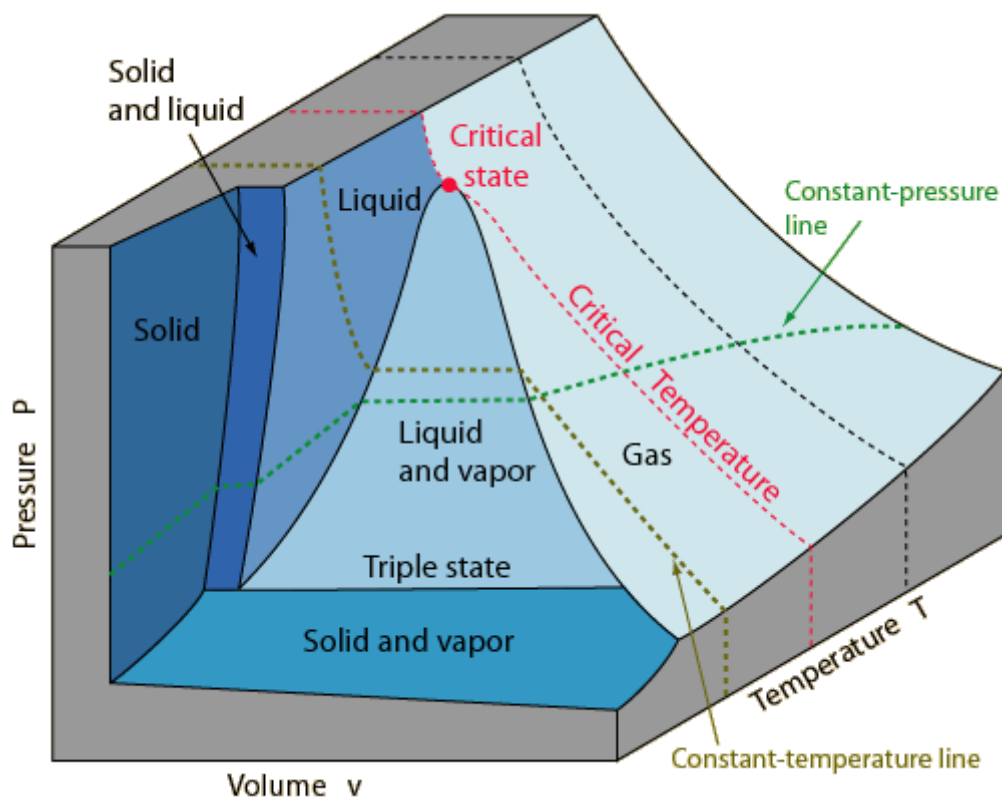
Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías

Santiago del Estero, 23 de mayo del 2025

Ingeniería eléctrica

TP N° 1: Vapor humedo

Maquina Motrices - combustión externa



DOCENTE:

- Ing. Gabriel Miguel

ALUMNO

- Chevauchey Clément

ÍNDICE

Objetivos	3
Introducción	3
Ejercicio 1	4
Ejercicio 2	5
Anexo	8
Conclusion	9
Referencias	10

Objetivos

- Usar tablas de vapor para identificar las propiedades termodinámicas
- Determinar los estados del fluido
- Analizar un Ciclo de Rankine Ideal, determinando condiciones en cada punto
- Comparar rendimientos ideales y reales
- Representar gráficamente el ciclo Rankine en los planos h - T y s - T

Introducción

Vapor de agua

El estudio del **vapor de agua** como fluido de trabajo es fundamental en la **ingeniería** y particularmente en el análisis de ciclos termodinámicos como el de **Rankine**. El **vapor húmedo**, compuesto por una mezcla bifásica de **agua líquida** y **vapor**, requiere el uso de **tablas termodinámicas** para determinar propiedades específicas como **entalpía**, **energía interna**, **entropía** y **título**, que definen el estado del sistema.

En el **Ciclo de Rankine** Ideal, ampliamente utilizado en centrales **termoeléctricas**, el agua se calienta en una caldera hasta convertirse en **vapor**, se **expande** en una **turbina** para producir **trabajo** mecánico, se **condensa** en un **condensador** y finalmente se **comprime** en una **bomba** para **reiniciar** el ciclo. El análisis de este ciclo permite evaluar el **rendimiento térmico** bajo condiciones **ideales** y **reales**, considerando aspectos como la **eficiencia isoentrópica** de los equipos y el efecto de **sobrecalentamiento** o **variación** de **presión** en caldera.

El dominio de estos conceptos permite comprender los **límites termodinámicos** de **eficiencia**, realizar **balances de energía** en ciclos reales e interpretar diagramas h - T y s - T para visualizar las **transformaciones** del fluido de trabajo.

Ejercicio 1

Utilizando las tablas de vapor de agua, determine las propiedades faltantes en el siguiente cuadro.

Estado	Temperatura $T [^{\circ}\text{C}]$	Presión $P [\text{kPa}]$	Energía Interna $u [\text{kJ/kg}]$	Título χ	Descripción de fase
a)	120,21	200	1719,24	0,6	Vapor humedo
b)	125	232,22	1600	0,535	Vapor humedo
c)	179,88	1000	2950	1	Vapor saturado
d)	75	500	313,83	0	Líquido comprimido
e)	172,94	850	731,16	0	Líquido saturado

Se resolvió el ejercicio usando los datos de la app IntSteamTable¹ en ios.

a- Ingresando la presión y el título se encuentra la temperatura de saturación y la energía interna

b- Ingresando la temperatura y un título 0 se encuentra la energía interna 524,81 KJ/Kg y con un título 1 se encuentra 2534,27 KJ/Kg. Tenemos ya el valor de U en $T=125^{\circ}\text{C}$:

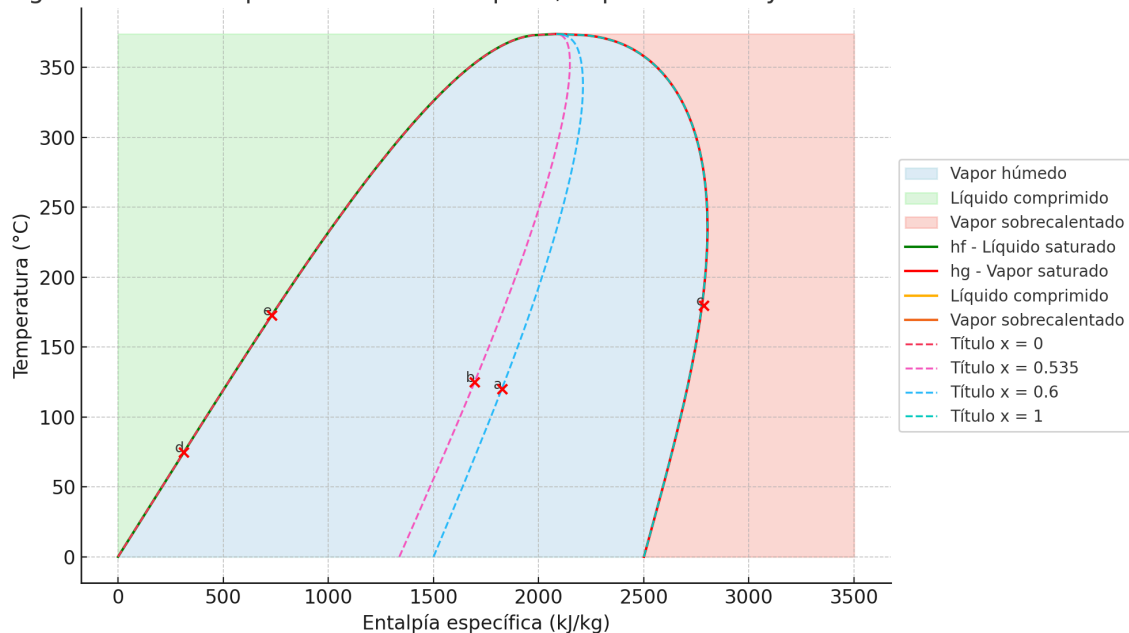
$$\frac{u-u'}{u''-u'} = \frac{1600-524,81}{2534,27-524,81} = 0,535. \text{ La presión es la presión de saturación, } 232,22 \text{ KPa}$$

c- Ingresando la presión y un título 0 se encuentra $u'=761,56 \text{ KJ/Kg}$ y título 1 se encuentra $u''=2582,77 \text{ KJ/Kg}$. La U dada 2950 se encuentra por arriba de u'' , entonces estamos en fase de vapor saturado $x=1$, encontramos la temperatura ingresando la presión y el título.

d- Ingresando la presión y el título, obtenemos la temperatura de saturación y la energía interna. El título 0 indica una fase líquida. Como la temperatura es la misma que con título 1 sabemos que el líquido está saturado, a punto de empezar a evaporarse.

2

Diagrama T vs Entalpía con zonas de líquido, vapor húmedo y sobrecalentado



¹ Kretzschmar, H.-J. (2017). *International Steam Tables – IAPWS-IF97* (Versión 1.1) [Aplicación móvil]. Apple App Store.

² Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95

Ejercicio 2

A- Determinar el rendimiento de un Ciclo de Rankine Ideal que se muestra en la figura, que trabaja entre las temperaturas de 200 °C (fuente caliente) y 15 °C. (fuente fría).

Punto	Temperatura $T [^{\circ}\text{C}]$	Presión $P [\text{KPa}]$	Entropía $s [\text{kJ/kg } ^{\circ}\text{K}]$	Entalpía $i [\text{kJ/kg}]$	Vol. específico $v [\text{m}^3/\text{kg}]$	Título X
1	15	2,339	0,224471	62,98	0,0010009462	0
2	15,016	1554,67	0,224471	64,54	0,0010002244	0
3	200	1554,67	6,43	2792,06	0,127222494	1
4	19,99	2,339	6,43	1882,03	42,33513	0,73
Bomba: Compresión isentrópica (ideal) $\uparrow$ presión $\uparrow$ entalpía levemente Caldera: Calentamiento a presión constante $\uparrow$ temperatura $\uparrow$ entalpía mucho Turbina: Expansión isentrópica (ideal) $\downarrow$ presión $\downarrow$ temperatura $\downarrow$ entalpía Condensador: Enfriamiento a presión constante $\downarrow$ temperatura $\downarrow$ entalpía						

Término	Expresión de cálculo	Valor
Calor cedido en el condensador	$q_{\text{ced}} = i_4 - i_1$	1819,05 kJ/kg
Calor absorbido en caldera	$q_{\text{abs}} = i_3 - i_2$	2727,52 kJ/kg
Trabajo bomba	$w_{\text{bomba}} = i_2 - i_1$	1,56 kJ/kg
Trabajo turbina	$w_{\text{turbina}} = i_3 - i_4$	910,03 kJ/kg
Rendimiento turbina	$(i_3 - i_4) / (i_3 - i_1)$	33,35%
Rendimiento Rankine	$(w_{\text{turbina}} - w_{\text{bomba}}) / q_{\text{abs}}$	33,31%
Rendimiento Carnot	$1 - (T_f/T_c)$	39,10%
Relación Rankine / Carnot	Rendimiento Rankine / Carnot	85,19%

B- Comparar el rendimiento obtenido en el ítem anterior con el que se obtiene si la turbina y la bomba tuvieran rendimientos isoentrópicos de 0,8 y el rendimiento de la caldera fuera de 0,9.

$$\eta_{\text{Bomba}} = 0,8 = \frac{i_2^{\text{isent.}} - i_1}{i_2^{\text{Real}} - i_1} \rightarrow i_2^{\text{Real}} = \frac{i_2^{\text{isent.}} - i_1}{0,8} + i_1 = 64,93 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{\text{Turbina}} = 0,8 = \frac{i_3 - i_4^{\text{Real}}}{i_3 - i_4^{\text{isent.}}} \rightarrow i_4^{\text{Real}} = i_3 - \frac{(i_3 - i_4^{\text{isent.}}) \cdot 0,8}{0,8} = 2064,04 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta_{\text{Caldera}} = 0,9 = \frac{Q_{\text{Abs}}^{\text{Ideal}}}{Q_{\text{Abs}}^{\text{Real}}} \rightarrow Q_{\text{Abs}}^{\text{Real}} = \frac{Q_{\text{Abs}}^{\text{Ideal}}}{0,9} = \frac{i_3 - i_2^{\text{Real}}}{0,9} = 3029,03 \text{ kJ/kg}$$

Término	Expresión de cálculo	Valor con η
Calor cedido en el condensador	$q_{ced} = i_4 - i_1$	2001,06 kJ/kg
Calor absorbido en caldera	$q_{abs} = i_3 - i_2$	3030,58 kJ/kg
Trabajo bomba	$w_{bomba} = i_2 - i_1$	1,95 kJ/kg
Trabajo turbina	$w_{turbina} = i_3 - i_4$	728,02 kJ/kg
Rendimiento turbina	$(i_3 - i_4) / (i_3 - i_1)$	33,35%
Rendimiento Rankine	$(w_{turbina} - w_{bomba}) / q_{abs}$	23,96%
Rendimiento Carnot	$1 - (T_f/T_c)$	49,73%
Relación Rankine / Carnot	Rendimiento Rankine / Carnot	48,18%

C- Cuál será el nuevo rendimiento si en las condiciones anteriores se incrementa la presión de la caldera en 5 MPa: Se decide calcular en ciclo ideal antes de aplicar fórmulas de η

Punto	Temperatura $T [^{\circ}C]$	Presión $P [KPa]$	Entropía $s [kJ/kg \ ^{\circ}K]$	Entalpía $i [kJ/kg]$	Vol. específico $v [m^3/kg]$	Título X
1	15	2,339	0,224471	62,98	0,0010009462	0
2	15,054	5000	0,224471	67,98	0,0009986356	0
3	300	5000	6,211	2925,64	0,0453466269	1
4	19,99	2,339	6,211	1817,74	40,8215907	0,706
Bomba: Compresión isentrópica (ideal) $\uparrow$ presión $\uparrow$ entalpía levemente Caldera: Calentamiento a presión constante $\uparrow$ temperatura $\uparrow$ entalpía mucho Turbina: Expansión isentrópica (ideal) $\downarrow$ presión $\downarrow$ temperatura $\downarrow$ entalpía Condensador: Enfriamiento a presión constante $\downarrow$ temperatura $\downarrow$ entalpía El agua a presión de 5000 KPa y temperatura de 200°C tiene un título $X=0$ entonces no genera vapor. Se decide tomar una nueva temperatura de funcionamiento de 300°C, arriba del punto de saturación del agua de 263.94°C a la presión dada.						

Usando las mismas ecuaciones de rendimiento obtenemos:

Término	Expresión de cálculo	Valor con η
Calor cedido en el condensador	$q_{ced} = i_4 - i_1$	2001,06 kJ/kg
Calor absorbido en caldera	$q_{abs} = i_3 - i_2$	3175,18 kJ/kg
Trabajo bomba	$w_{bomba} = i_2 - i_1$	6,25 kJ/kg
Trabajo turbina	$w_{turbina} = i_3 - i_4$	886,32 kJ/kg
Rendimiento turbina	$(i_3 - i_4) / (i_3 - i_1)$	30,96%
Rendimiento Rankine	$(w_{turbina} - w_{bomba}) / q_{abs}$	27,65%
Rendimiento Carnot	$1 - (T_f/T_c)$	67%
Relación Rankine / Carnot	Rendimiento Rankine / Carnot	41,27%

D- Cuál será el rendimiento alcanzado si se sobrecalienta el vapor hasta 600 previo a su expansión en la turbina: Se decide calcular en ciclo ideal antes de aplicar fórmulas de η

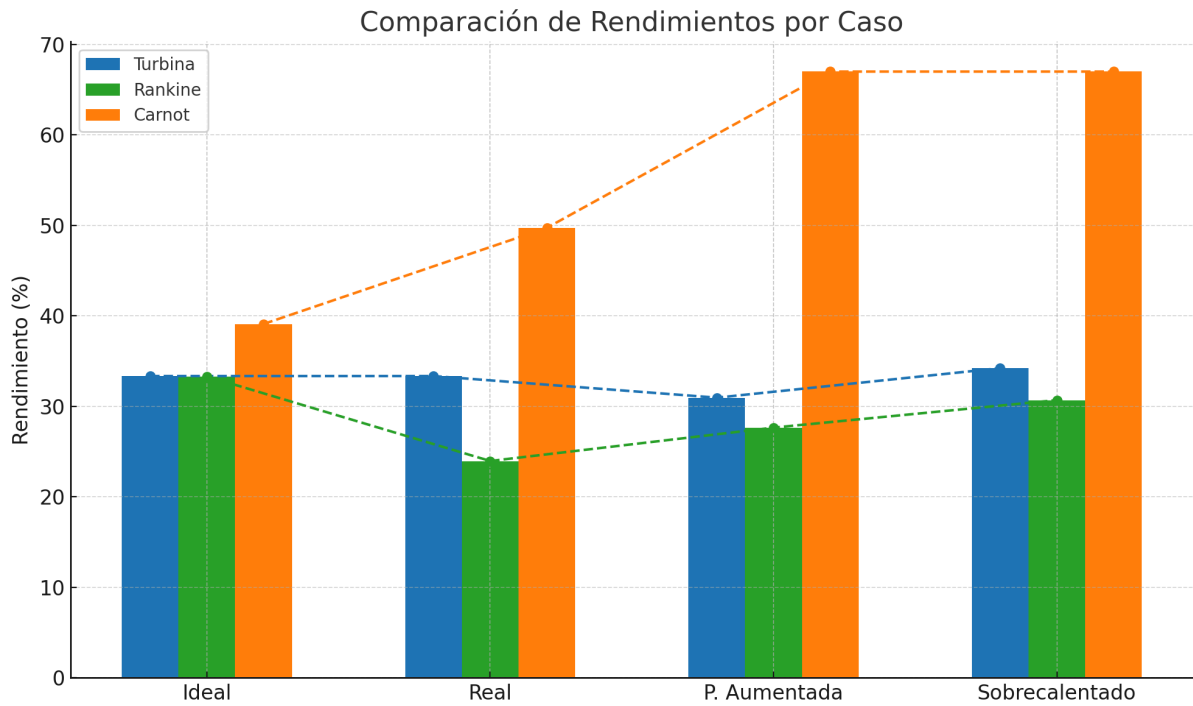
Punto	Temperatura $T [^{\circ}\text{C}]$	Presión $P [\text{KPa}]$	Entropía $s [\text{kJ/kg } ^{\circ}\text{K}]$	Entalpía $i [\text{kJ/kg}]$	Vol. específico $v [\text{m}^3/\text{kg}]$	Título χ
1	15	2,339	0,224471	62,98	0,0010009462	0
2	15,054	5000	0,224471	67,98	0,0009986356	0
3	600	5000	7,26	3666,83	0,0787026875	1
4	19,99	2,339	7,26	2125,25	48,0615378	0,832
Bomba: Compresión isentrópica (ideal) $\uparrow$ presión $\uparrow$ entalpía levemente Caldera: Calentamiento a presión constante $\uparrow$ temperatura $\uparrow$ entalpía mucho Turbina: Expansión isentrópica (ideal) $\downarrow$ presión $\downarrow$ temperatura $\downarrow$ entalpía Condensador: Enfriamiento a presión constante $\downarrow$ temperatura $\downarrow$ entalpía						

Usando las mismas ecuaciones de rendimiento obtenemos:

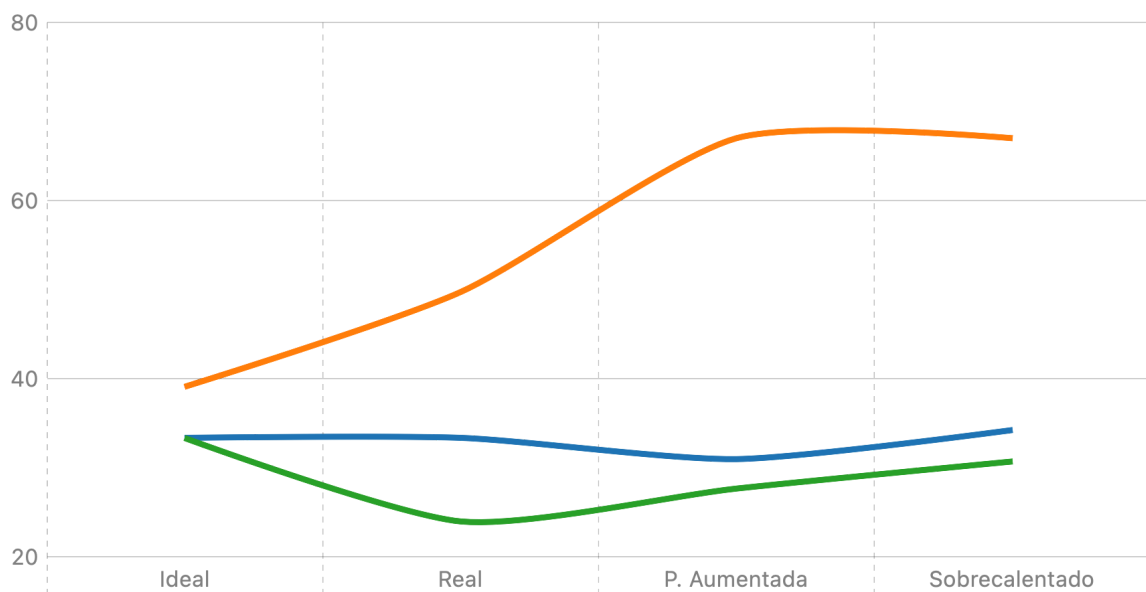
Término	Expresión de cálculo	Valor con η
Calor cedido en el condensador	$q_{\text{ced}} = i_4 - i_1$	2062,27 kJ/kg
Calor absorbido en caldera	$q_{\text{abs}} = i_3 - i_2$	3998,72 kJ/kg
Trabajo bomba	$w_{\text{bomba}} = i_2 - i_1$	6,25 kJ/kg
Trabajo turbina	$w_{\text{turbina}} = i_3 - i_4$	1233,26 kJ/kg
Rendimiento turbina	$(i_3 - i_4) / (i_3 - i_1)$	34,22%
Rendimiento Rankine	$(w_{\text{turbina}} - w_{\text{bomba}}) / q_{\text{abs}}$	30,69%
Rendimiento Carnot	$1 - (T_f/T_c)$	67%
Relación Rankine / Carnot	Rendimiento Rankine / Carnot	45,8%

Se dejan a continuación las gráficas de rendimientos del ejercicio para mejor visualización

Anexo



Y Rendimiento (%) for Turbina, Rankine, and Carnot



Conclusion

A través del análisis del **ciclo Rankine ideal** y sus variantes, se observó cómo el **rendimiento térmico** puede ser **optimizado** mediante **sobrecalentamiento** y **aumento** de **presión**.

Asimismo, se destacó la **influencia negativa** de los **rendimientos reales** de turbina, bomba y caldera en la eficiencia global del ciclo. Estos estudios permiten comprender el **comportamiento práctico** de sistemas **termodinámicos** y fundamentar **decisiones** de **diseño** en **ingeniería**.

Referencias

Hendren, N. (2022). *Thermodynamic property data: Saturated, compressed, and superheated steam tables* [Software de datos en formato CSV]. University of Colorado Boulder. Recuperado de <https://github.com/NeilHendren/steam-tables>

Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib: A 2D graphics environment*. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>

Kretzschmar, H.-J. (2017). *International Steam Tables – IAPWS-IF97* (Versión 1.1) [Aplicación móvil]. Apple App Store.

<https://apps.apple.com/us/app/international-steam-tables/id502937992>